Impacto económico de los Tweets del presidente Petro en el mercado financiero

Juan José Echeverry de Mendoza[1], Miguelangel Palma Rojas[1], Luis Eduardo Sandoval Garrido[1]

ARTICLE HISTORY
Compiled September 7, 2026

[1] Facultad de Economía, Universidad Militar Nueva Granada, Bogotá, Colombia

ABSTRACT
La presidencia de Gustavo Petro se ha caracterizado por una interacción intensa en Twitter/X y por una discusión pública permanente sobre reformas económicas, política social, paz total, seguridad e institucionalidad. Este documento actualiza el paper original sobre el perfil discursivo de Gustavo Petro y sus posibles repercusiones en el mercado financiero colombiano mediante dos corpus separados: conversación pública sobre Petro (`opinion`) y tweets escritos por `@petrogustavo` (`presidente`). La versión mejorada conserva la literatura, el estado del arte y la lógica metodológica del trabajo inicial, pero distingue reacción social y discurso presidencial directo para agosto de 2022-mayo de 2026, y reemplaza insumos financieros frágiles por datos verificados del Banco de la República para TRM, COLCAP y tasas cero cupón TES en pesos a 1, 5 y 10 años. El análisis combina minería textual, sentimientos, emociones, frecuencia temporal de tweets presidenciales, redes de hashtags y menciones con el estilo reproducible de `quanteda`, nubes temporales TF-IDF de palabras, keyness, clasificación temática con supervisión débil, Wordfish, modelos estructurales de tópicos, sentometrics, enriquecimiento lingüístico con spaCy, pruebas de precedencia temporal de Granger, VAR condicionado y ventanas descriptivas de estudio de eventos. Los resultados permiten comparar polarización pública, intensidad comunicativa presidencial y tono de mercado, organizados por reformas, paz total y expectativas económicas. La evidencia financiera debe interpretarse con prudencia: identifica asociaciones temporales y capacidad predictiva exploratoria, no una prueba causal estructural.

KEYWORDS
Tweet; Petro; Twitter; Sentimiento; Política; Reformas; Mercado financiero

1. Introducción

Gustavo Petro es el primer presidente colombiano asociado con un proyecto político de izquierda después de décadas de predominio presidencial de coaliciones conservadoras y de derecha. El paper original planteaba que esta novedad era relevante para el análisis económico porque el discurso presidencial puede incidir en expectativas, confianza institucional y percepción de riesgo, especialmente cuando el gobierno impulsa reformas

CONTACT:

laborales, pensionales, tributarias, de salud y de seguridad. Esa motivación se conserva: la comunicación política no opera únicamente como mensaje de campaña, sino como señal pública que ciudadanos, medios e inversionistas interpretan en contextos de incertidumbre (Sandoval Garrido and Marín Jaramillo 2022; Echeverry 2023).

La trayectoria política de Petro también se caracteriza por el uso intensivo de Twitter/X. En la campaña presidencial de 2018, su actividad en esta red social estuvo asociada con movilización, hashtags, retweets, menciones y construcción de comunidad política (Prada Espinel 2018). Trabajos colombianos sobre percepción política en Twitter han mostrado que Petro, Iván Duque y otros actores producen discusiones digitales con fuerte contenido emocional y partidista (Casallas Felipe 2020). Por tanto, la pregunta central del documento se precisa: ¿la intensidad, el contenido y el sentimiento de la conversación pública sobre Petro y de los tweets escritos por el presidente tienen relación observable con el comportamiento de variables financieras colombianas?

El estado del arte del paper original vinculaba esta pregunta con la cuarta revolución industrial, la economía de datos y la investigación social computacional. Big data permite transformar conversaciones políticas masivas en señales de alta frecuencia, y cambia la relación entre ciudadanos, gobiernos y mercados porque la información pública se vuelve medible, reproducible y potencialmente anticipatoria (Bayod 2018; Cavanillas, Curry, and Wahlster 2016; Conte et al. 2012). A la vez, Twitter como fuente de datos requiere criterios técnicos sobre acceso, costos, sesgos, habilidades y trazabilidad (Steinert-Threlkeld 2018; K. Chen, Duan, and Yang 2022).

Esta versión mejora el alcance empírico. El diseño separa el corpus `opinion`, construido desde la consulta `@Petro` y variantes asociadas a conversación pública, del corpus `presidente`, construido con tweets emitidos por `@petrogustavo`. Esta distinción evita atribuir a Petro mensajes que son, en realidad, opiniones, críticas o apoyos de terceros. El componente financiero actual usa TRM, COLCAP y TES del Banco de la República, y utiliza MSCI/BVC como documentación metodológica del índice accionario (Banco de la República 2026b, 2026a, 2026c; MSCI 2026).

La contribución también es metodológica. Se preservan las herramientas originales de procesamiento de lenguaje natural, sentimientos, redes, Wordfish, topic modeling y análisis temporal, pero se agregan controles de fuente, auditorías de cobertura, `sentometrics`, `spacyr`, estudio de eventos y un bloque de renta fija soberana. En literatura financiera, el análisis de sentimientos de Twitter ha sido utilizado para explorar predicción bursátil (Mittal and Goel 2012), y el impacto de tweets presidenciales sobre mercados ha sido documentado en el caso de Donald Trump (Pérez Llorente 2020). Este trabajo traslada esa preocupación al caso colombiano con prudencia causal y fuentes verificables.

2. Sentimientos y emociones en contextos políticos

Los estudios económicos suelen enfatizar indicadores cuantitativos, como producción, precios, tasas de interés o índices bursátiles. Sin embargo, el análisis cualitativo y textual permite observar dimensiones de expectativa, emoción y percepción que no aparecen directamente en las series financieras (Pérez Llorente 2020). El análisis de sentimientos convierte grandes volúmenes de texto en medidas interpretables de tono, polaridad y emoción (Medhat, Hassan, and Korashy 2014). En este documento, el sentimiento no sustituye a los datos de mercado; funciona como una señal discursiva que puede preceder, acompañar o seguir movimientos financieros.

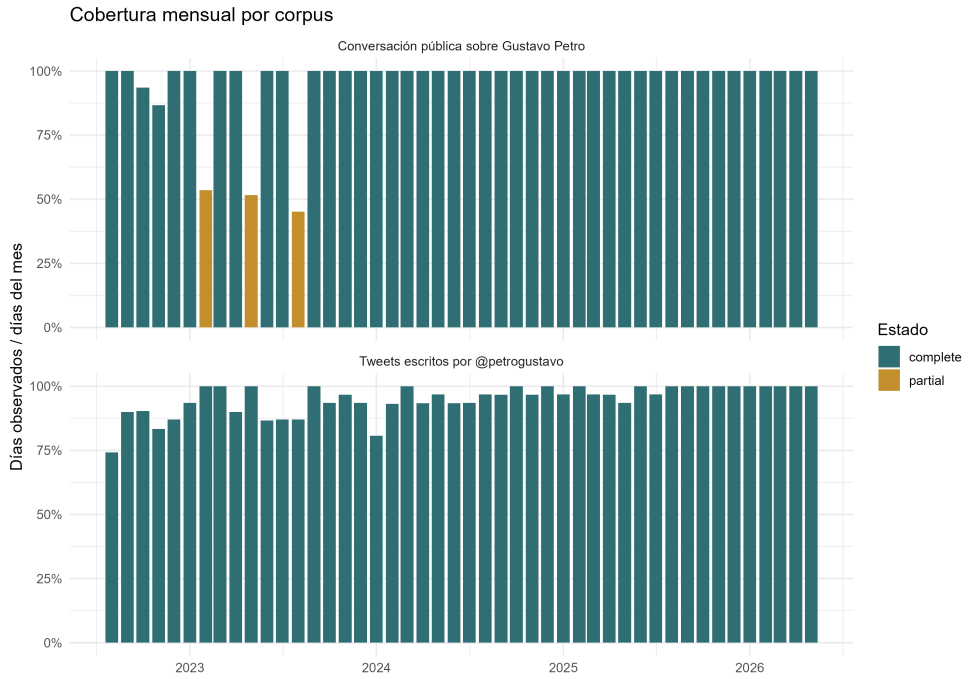


Figure 1. Auditoría mensual de cobertura por corpus.

La relación entre emoción y decisión económica se apoya en la economía del comportamiento. La idea de agentes plenamente racionales ha sido cuestionada por teorías que muestran sesgos, exceso de confianza, disonancia cognitiva, aversión a pérdidas y dependencia del punto de referencia (Mullainathan and Thaler 2000; Kahneman 1979). Esta intuición dialoga con la tradición de sentimientos morales de Adam Smith, donde las decisiones sociales y económicas también dependen de simpatía, juicio moral y reconocimiento social (Smith 1759). En mercados financieros, el discurso presidencial puede importar porque las expectativas son informativas y emocionales a la vez.

El paper original utilizó la rueda de emociones de Plutchik para interpretar alegría, tristeza, ira, miedo, sorpresa, aversión, confianza y anticipación (Plutchik 2003). El análisis de sentimientos en contextos políticos latinoamericanos también ha usado diccionarios, lexicones y modelos supervisados/no supervisados para estudiar opinión pública, marketing político y comunicación gubernamental (Romero Moreno et al. 2020; Gómez-Torres et al. 2018; Cornejo 2022). La versión actual conserva el enfoque NRC/Plutchik mediante `syuzhet` (Jockers 2017) y el léxico de Mohammad y Turney (S. Mohammad and Turney 2010; S. M. Mohammad and Turney 2013), y lo complementa con agregación diaria y medidas temáticas mediante `sentometrics` (Ardia et al. 2021).

Twitter/X es especialmente útil para investigación política porque hashtags, menciones y redes muestran cómo se organizan conversaciones, apoyos, oposiciones y movilizaciones. Las guías de ciencia de datos políticos en R han destacado su utilidad para análisis reproducible (Urdinez and Cruz 2020), mientras que la literatura sobre hashtags muestra su papel en acción conectiva, feminismo digital y activismo racial (Trott 2018; Ince, Rojas, and Davis 2017). En este documento, las etiquetas y menciones permiten identificar quién participa en la conversación sobre Petro y qué temas concentran polarización.

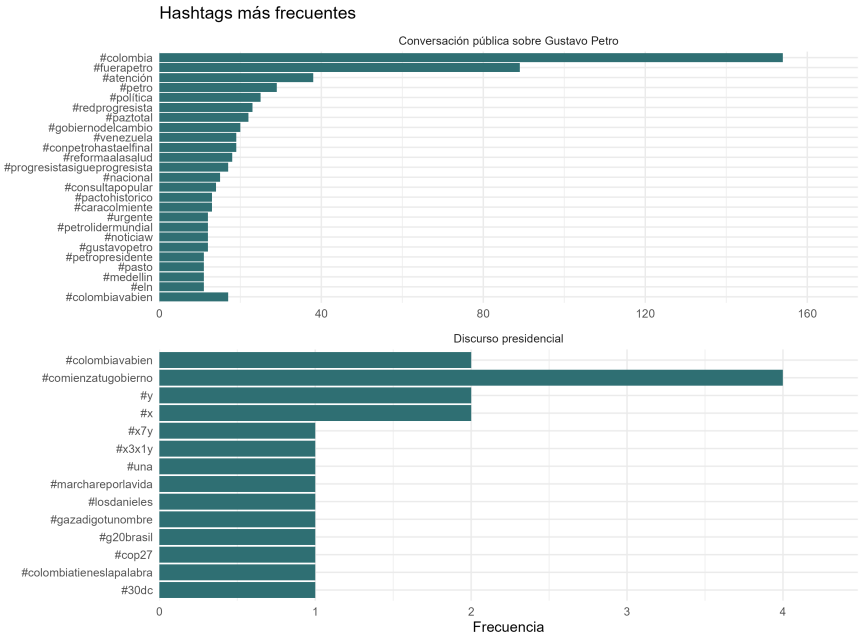


Figure 2. Hashtags asociados a Gustavo Petro en el corpus actualizado.

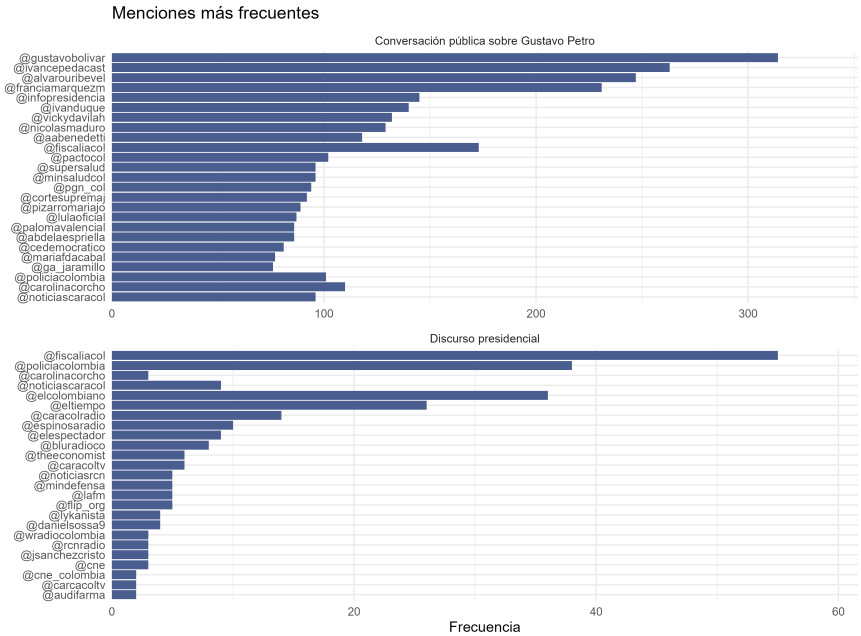


Figure 3. Principales menciones dentro del corpus asociado a Petro.

3. Metodología

El documento original realizó una caracterización semántica y sentimental de microblogs de Twitter junto con información histórica de mercado. Esta versión conserva esa arquitectura y la vuelve reproducible mediante dos contratos estables: `tweets_master.csv`, con una fila por tweet y clave `(corpus, id)`, y `market_master.csv`, con una fila por fecha. El script prepara datos determinísticos; el cuaderno reconstruye la clasificación temática y conserva las decisiones NLP, sentimiento, IPI, redes y econometría. Esta separación permite comparar emisor y conversación pública sin mezclar corpus ni perder trazabilidad.

El primer paso consiste en recolección, auditoría y normalización. El scraping histórico se relaciona con flujos de trabajo de la API de Twitter y herramientas como `rtweet` (Kearney 2019). La literatura reciente advierte que Twitter como dato exige documentar costos, restricciones, cambios de API y sesgos de cobertura (Steinert-Threlkeld 2018; K. Chen, Duan, and Yang 2022). La versión original también usó inferencia de género desde nombres en español mediante `genero` (Marin Diaz 2020); la actualización prioriza texto, temas y mercado porque la agregación diaria es más robusta para unir discurso con series financieras.

El segundo paso es la construcción del corpus. El texto se limpia, tokeniza y transforma en matrices documento-característica con `quanteda` (Benoit, Nulty, et al. 2018; Benoit, Watanabe, et al. 2018). La minería textual práctica en R, el enfoque tidy text y la estadística de keyness permiten extraer términos distintivos y relaciones semánticas entre documentos (Kwartler 2017; Silge and Robinson 2017; Bondi and Scott 2010). El análisis de coocurrencias, colocaciones y collexemas sigue la tradición de relaciones léxicas entre palabras, construcciones y contextos (Schweinberger 2023; Wiedemann and Niekler 2017; Stefanowitsch and Gries 2003, 2005).

El tercer paso caracteriza la estructura semántica. La versión original usaba redes de conexiones, coocurrencias, dendrogramas y análisis multivariante. Esta actualización conserva esa lógica: la clasificación jerárquica de Ward ayuda a visualizar similitudes entre términos (El-Hamdouchi and Willett 1986), los biplots y análisis multivariantes apoyan la lectura de proximidades semánticas (Field, Miles, and Field 2012; Husson, Lê, and Pagès 2016), y las redes discursivas muestran asociaciones entre etiquetas, cuentas y términos. En las redes, los nodos representan cuentas o términos; las conexiones representan co-menciones o coocurrencias dentro de una ventana textual, los pesos cuentan la recurrencia de esas asociaciones y las comunidades agrupan nodos con mayor densidad interna (Kolaczyk and Csárdi 2020). Para hashtags y menciones se adopta el estilo visual del ejemplo oficial de análisis de Twitter de `quanteda`: etiquetas visibles, nodos oscuros, aristas curvas y grosor proporcional a la frecuencia de coaparición (quanteda team 2026). Wordfish estima posiciones textuales a partir de patrones de uso de palabras (Slapin and Proksch 2008).

El cuarto paso modela temas y lenguaje. Los modelos de tópicos permiten resumir corpus de alta dimensión (D. M. Blei, Ng, and Jordan 2003; D. Blei 2009), y el modelo estructural de tópicos agrega covariables y diagnósticos de coherencia/exclusividad (Roberts, Stewart, and Tingley 2019). La actualización incorpora además una clasificación temática con supervisión débil: se entrenan etiquetas derivadas de reglas no `otros`, se evalúan contra un modelo base con partición holdout y sólo se reasignan textos de `otros` cuando la confianza es conservadora. Esta estrategia sigue la lógica de evaluación supervisada de texto, pero se presenta como análisis de sensibilidad, no como reemplazo de etiquetas humanas

(Hvitfeldt and Silge 2022). La actualización incorpora `spacyr` para enriquecer el corpus con entidades, lemas y patrones sintácticos (Benoit and Matsuo 2023). Esta capa es útil para paz total, porque permite identificar actores, instituciones, territorios y términos de negociación que no siempre aparecen como palabras clave aisladas (Hirschberg and Manning 2015).

El quinto paso une sentimientos y mercado. La polaridad, el volumen y el Índice de Presión Informacional se calculan por día y por corpus, y `sentometrics` agrega señales por tema y lexicón (Misuraca et al. 2020; Ardia et al. 2021). La literatura de opinion mining financiero motiva interpretar esos indicadores como señales textuales de expectativa y tono, no como mecanismos causales por sí mismos (C.-C. Chen, Huang, and Chen 2022; Kumar and Bhatia 2014). Las variables financieras provienen de BanRep: TRM como tipo de cambio, COLCAP como proxy accionario y TES cero cupón en pesos a 1, 5 y 10 años. La pendiente TES 10Y-1Y se calcula como indicador de expectativas soberanas. La evaluación econométrica usa pruebas de Granger por corpus para TRM, COLCAP, TES 10Y y pendiente TES; VAR e impulsos-respuesta se reportan solo si existen suficientes casos completos. La interpretación temporal sigue referencias aplicadas de series y econometría en R (Hyndman and Athanasopoulos 2018; Kleiber and Zeileis 2008).

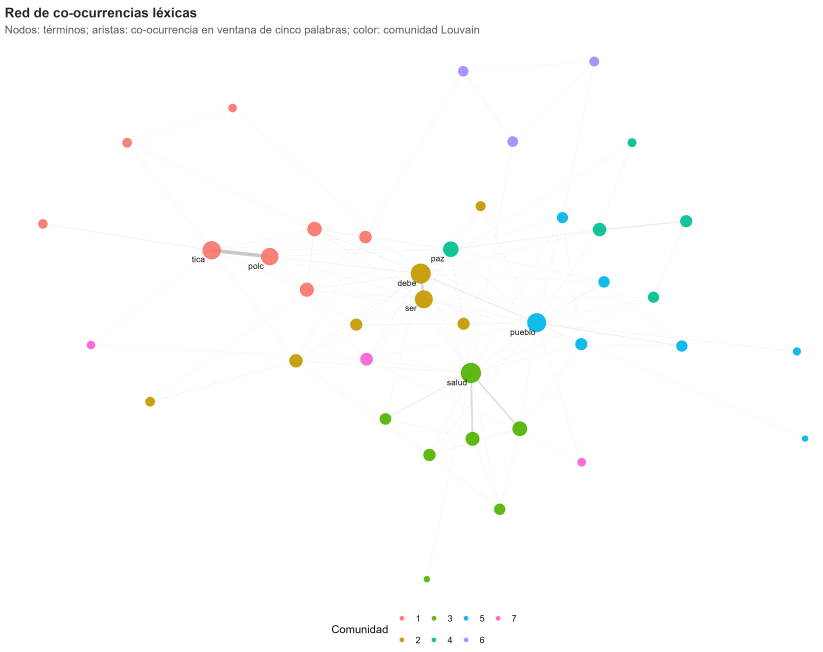


Figure 4. Red de coocurrencias léxicas del corpus actualizado.

4. Resultados

La auditoría de datos confirma que el corpus `@Petro` amplía de manera sustancial el ejercicio original de marzo-abril de 2023 y que los tweets escritos por `@petrogustavo` permiten aislar el discurso presidencial directo. La ventana disponible cubre agosto de 2022 a mayo de 2026, con meses parciales marcados explícitamente. Esto permite distinguir entre controversias sociales, mensajes presidenciales y patrones repetidos de

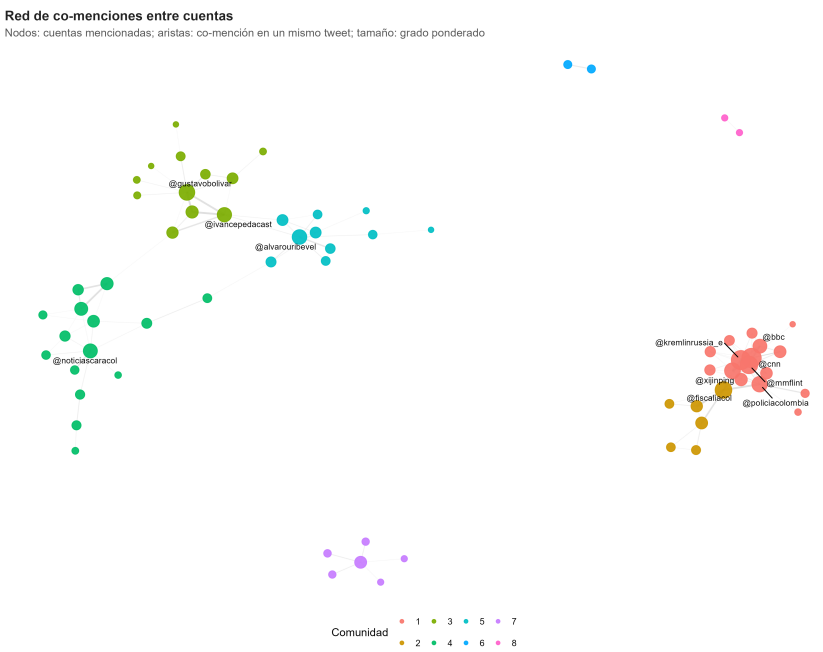


Figure 5. Red de co-menciones entre cuentas del corpus actualizado.

sentimiento y reacción financiera.

El análisis EDA de frecuencia presidencial muestra que `@petrogustavo` no publica con una cadencia uniforme. La actividad diaria contiene muchos días de baja producción y episodios concentrados de alta intensidad; la agregación mensual revela un salto pronunciado desde octubre de 2025, con picos en noviembre de 2025 y durante los primeros meses de 2026. Por eso, en la unión con mercado no basta contar tweets: también es necesario conservar la temporalidad, diferenciar meses parciales y observar semanas con sobrecarga comunicativa.

Los resultados de hashtags y menciones conservan un hallazgo central del paper original: la conversación alrededor de Petro es polarizada. Existen etiquetas de apoyo, oposición, denuncia, movilización y crítica institucional. La actualización muestra que esa polarización no se limita a lenguaje electoral; también aparece alrededor de reforma de salud, laboral, pensional, tributaria, paz total, tipo de cambio, mercado accionario y confianza en la administración.

Las redes calculadas con `quanteda` refuerzan esta lectura. La red global de hashtags concentra etiquetas políticas y coyunturales que se conectan por coaparición dentro de tweets, mientras que la red de menciones muestra actores, cuentas institucionales, medios y usuarios que organizan la conversación. Al separarlas por corpus, el contraste es sustantivo: `opinion` captura una discusión pública más densa y confrontacional; `presidente` es más selectivo y permite ver el repertorio de etiquetas y cuentas que acompañan al discurso directo.

La lectura de coocurrencias y keyness muestra que la palabra “reforma” sigue estructurando el corpus, pero ya no debe interpretarse como un único objeto semántico. Salud, trabajo, pensiones y tributación comparten vocabulario institucional, mientras que paz total incorpora términos de seguridad, negociación, grupos armados, territorios y



Figure 6. Word stream equivalente: nubes semestrales de palabras distintivas por corpus.



Figure 7. Heatmap temporal TF-IDF de palabras por mes y corpus.

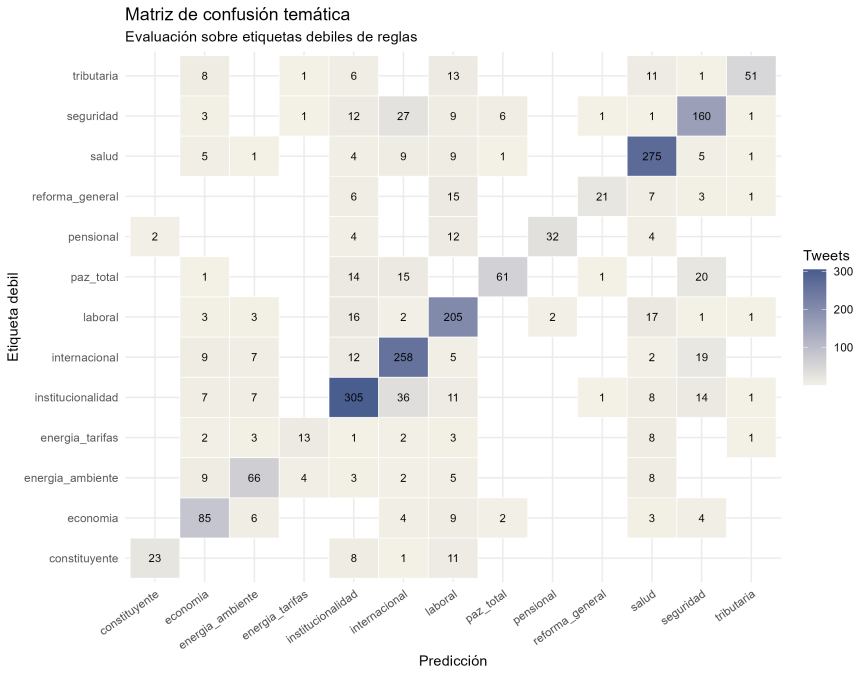


Figure 8. Matriz de confusión del clasificador temático con supervisión débil.

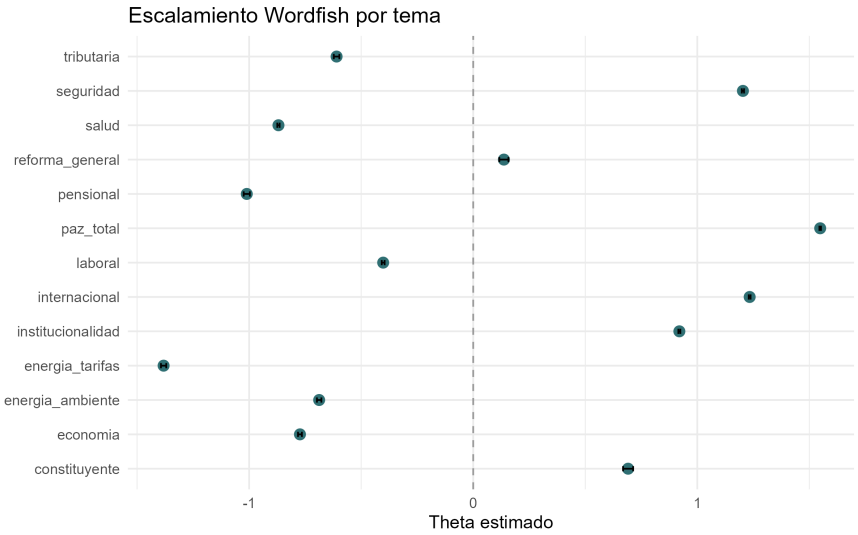


Figure 9. Escalamiento Wordfish por tema de reforma.

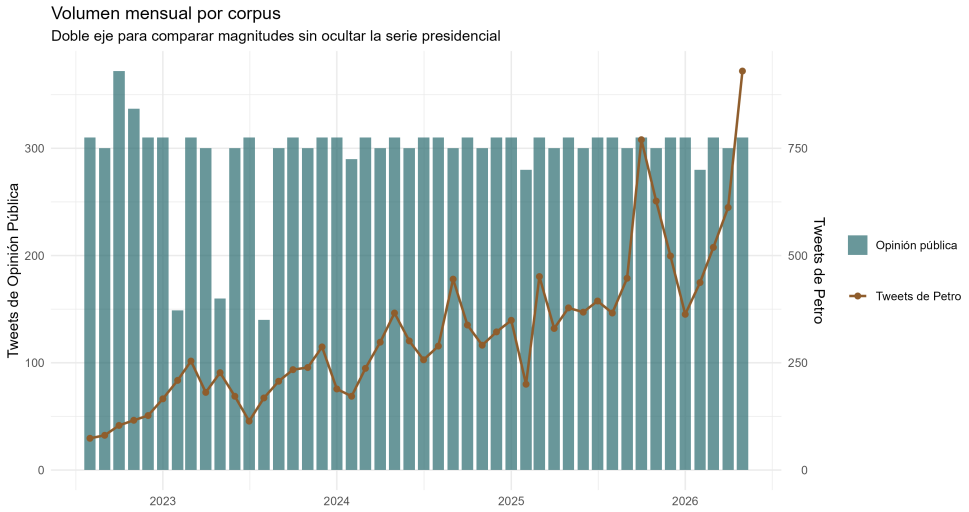


Figure 10. Volumen mensual comparado entre conversación pública y tweets presidenciales.

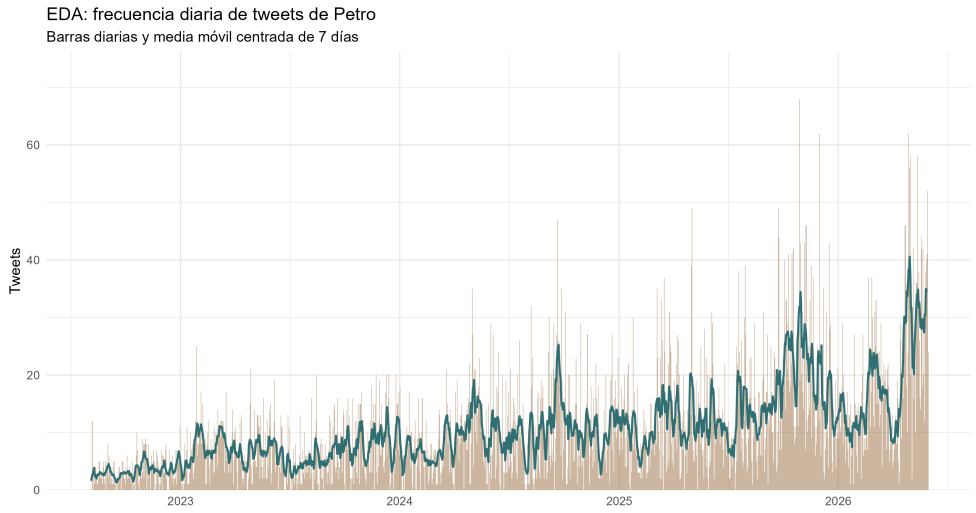


Figure 11. Frecuencia diaria de tweets emitidos por `@petrogustavo`.

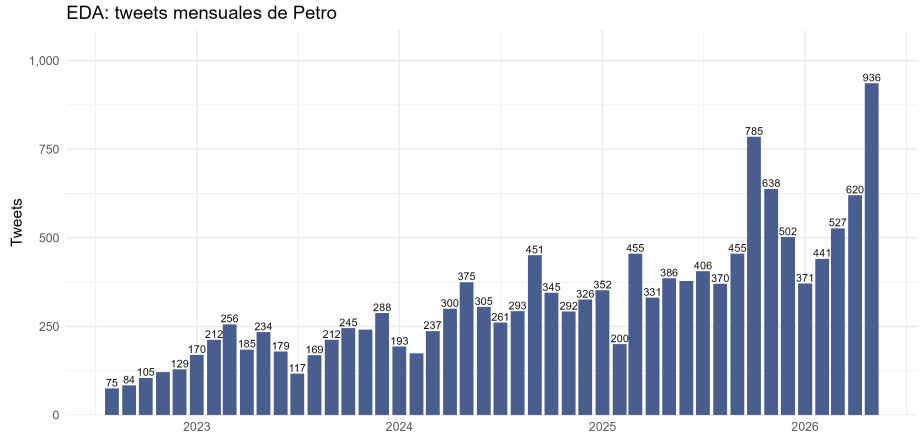


Figure 12. Frecuencia mensual de tweets emitidos por `@petrogustavo`.

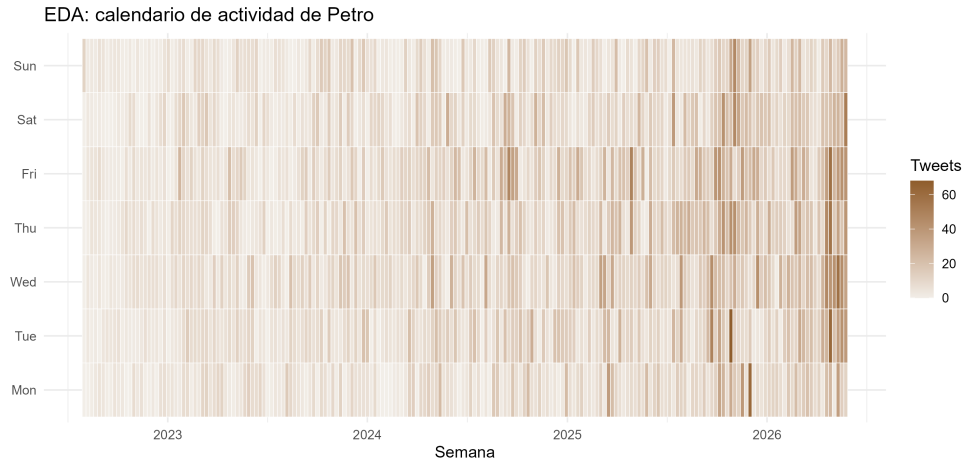


Figure 13. Calendario de actividad de tweets emitidos por `@petrogustavo`.

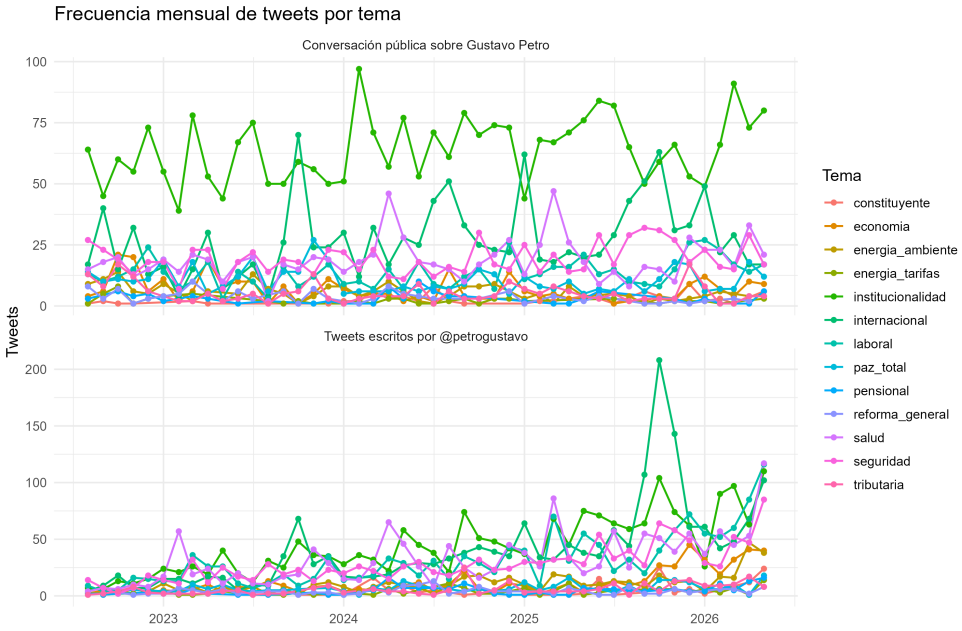


Figure 14. Frecuencia mensual de tweets por tema de política pública.

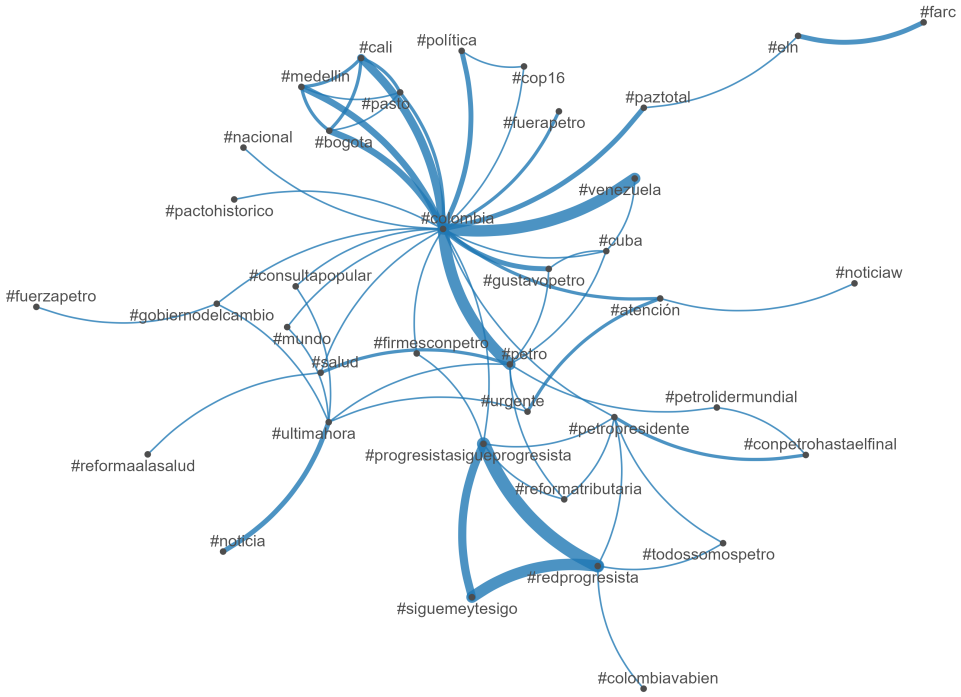


Figure 15. Red de hashtags con estilo `quanteda` para el corpus completo.

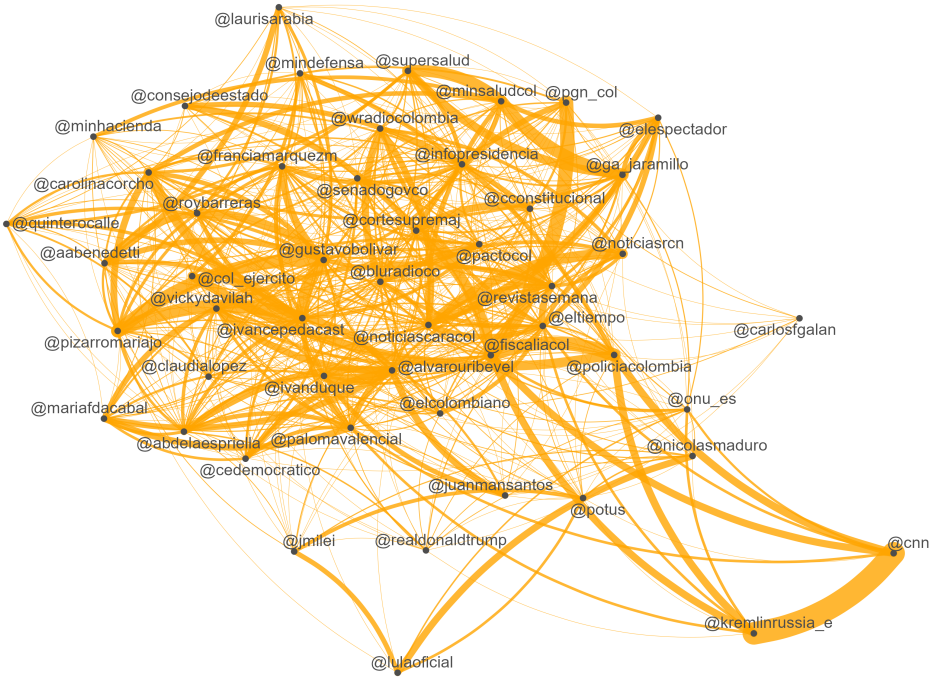


Figure 16. Red de menciones con estilo `quanteda` para el corpus completo.

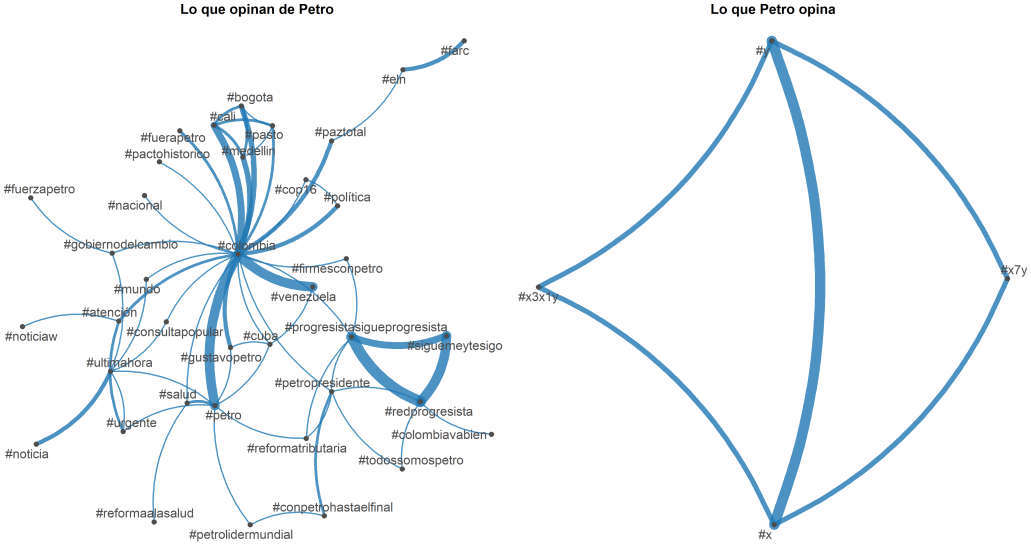


Figure 17. Redes de hashtags con estilo `quanteda`, separadas por corpus.

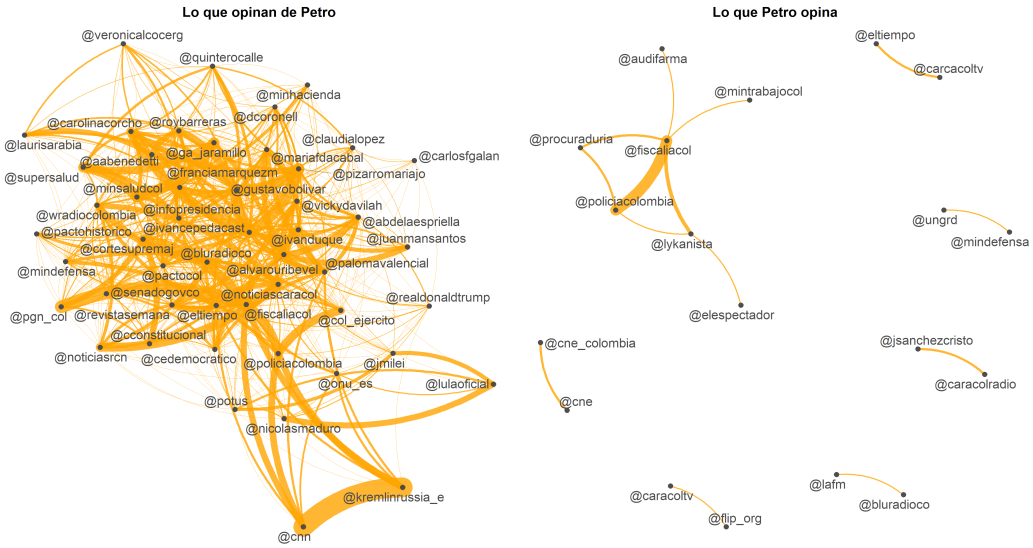


Figure 18. Redes de menciones con estilo `quanteda`, separadas por corpus.

capacidad estatal. Esta distinción corrige una limitación del análisis inicial, donde el debate reformista podía quedar agrupado de manera demasiado amplia. La clasificación temática con supervisión débil reduce parcialmente la categoría `otros` bajo umbral de confianza, de modo que la reclasificación se usa para sensibilidad descriptiva y no para afirmar una verdad sustantiva definitiva.

Los tópicos estimados deben leerse como exploratorios. Twitter/X combina textos cortos, ironía, hashtags, citas, enlaces y confrontación política, lo que puede reducir la coherencia semántica de modelos latentes. Por eso, la interpretación combina STM con keyness, redes, Wordfish, entidades de spaCy y evidencia temporal. Esta triangulación preserva el enfoque del paper original y reduce el riesgo de sobrerrepresentar un solo algoritmo.

Los resultados sentimentales mantienen la intuición original: la conversación sobre Petro es emocionalmente heterogénea. La nueva separación muestra además que esa conversación no debe confundirse con el tono presidencial directo. Confianza, miedo, ira, tristeza y anticipación aparecen como dimensiones relevantes, pero su significado depende del tema, del momento y del corpus. La versión mejorada agrega series diarias, polaridad, agregación sentométrica, fechas pico e Índice de Presión Informacional para comparar tono e intensidad con variables financieras.

El enriquecimiento lingüístico con spaCy aporta una lectura adicional de paz total. La versión original se concentraba en reformas y hashtags asociados a Petro; la actualización separa paz total porque conecta seguridad, negociación, actores armados, Estado y expectativas institucionales. Las entidades y lemas ayudan a identificar actores y términos de política pública que aparecen de forma recurrente en esa conversación.

El bloque de mercado usa TRM para el canal cambiario, COLCAP para el canal accionario y TES para el canal de renta fija soberana. Esta ampliación es importante porque un mensaje político puede afectar de manera diferente expectativas sobre moneda, acciones y tasas soberanas. La curva TES permite observar variaciones de corto y largo plazo, y la pendiente 10Y-1Y resume cambios en la lectura intertemporal del riesgo.

Las pruebas de Granger se interpretan como diagnósticos de precedencia temporal, no

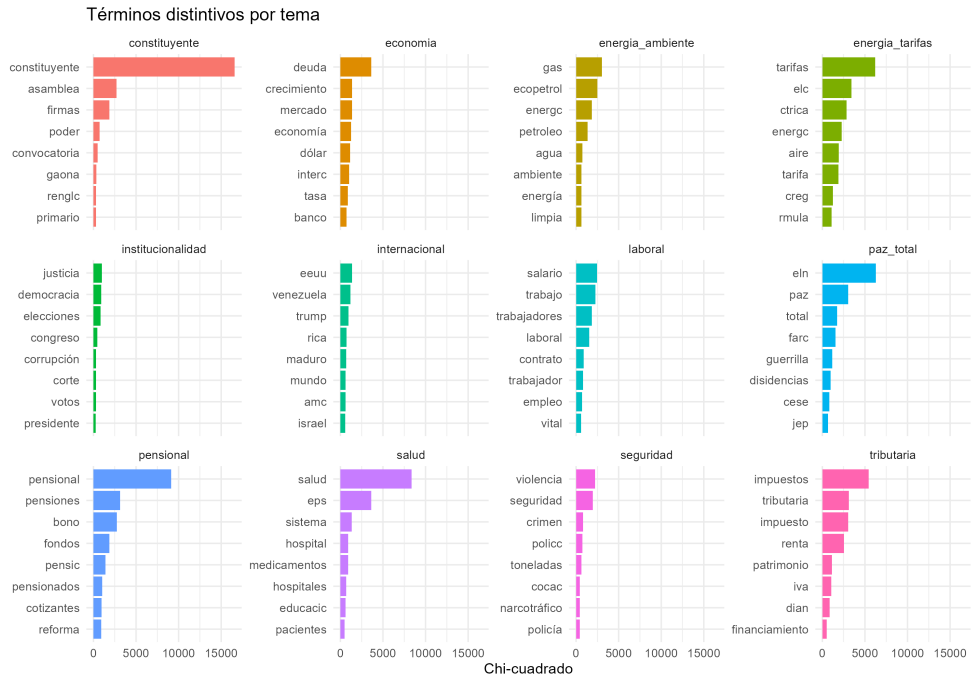


Figure 19. Términos distintivos por tema de reforma y política pública.

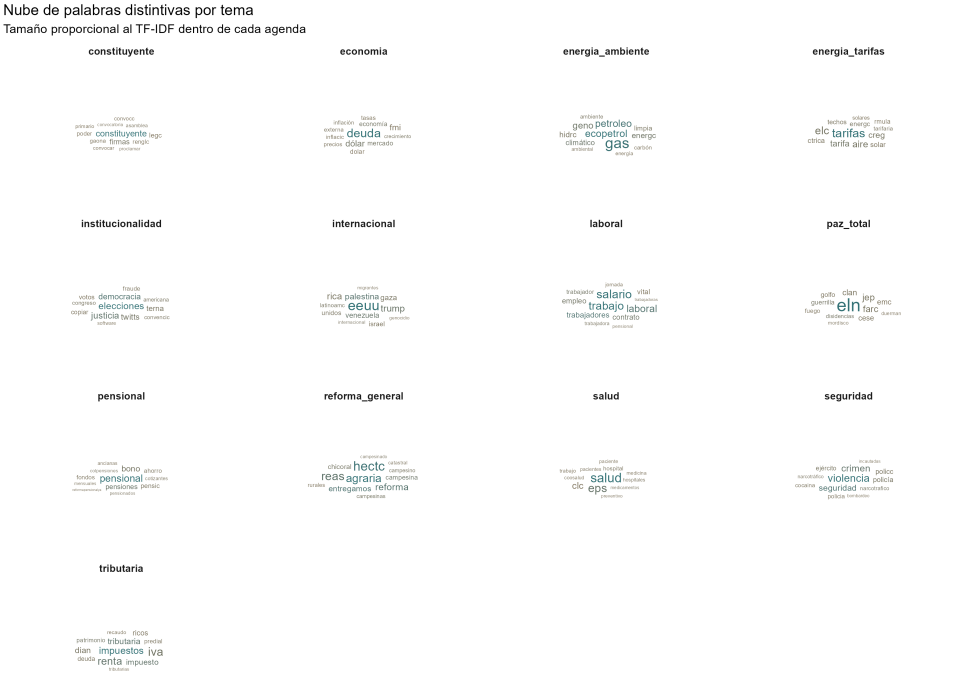


Figure 20. Nube de palabras distintivas por tema, ponderadas por TF-IDF.

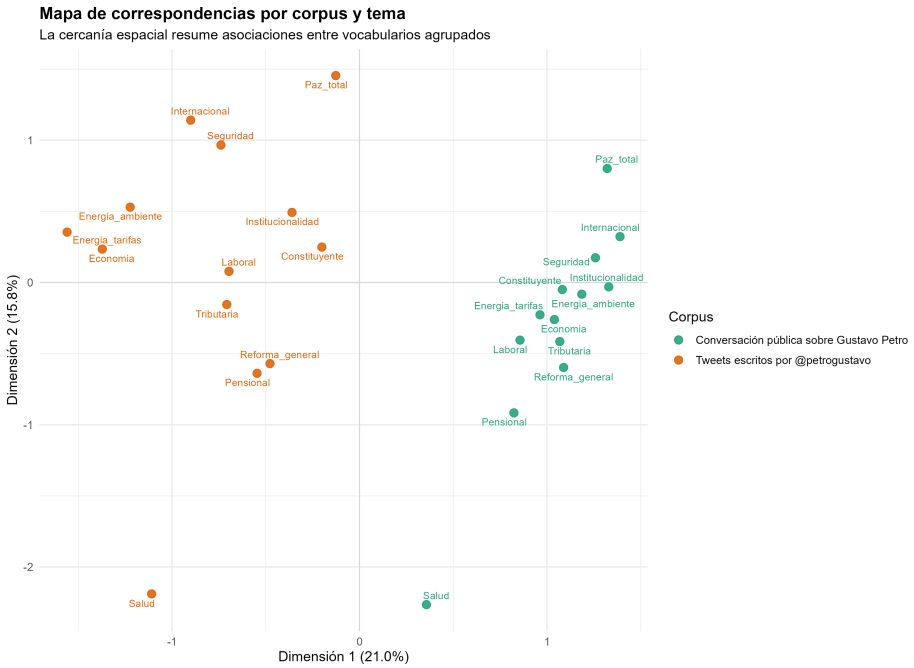


Figure 21. Análisis de correspondencias de temas y términos con `quanteda`.

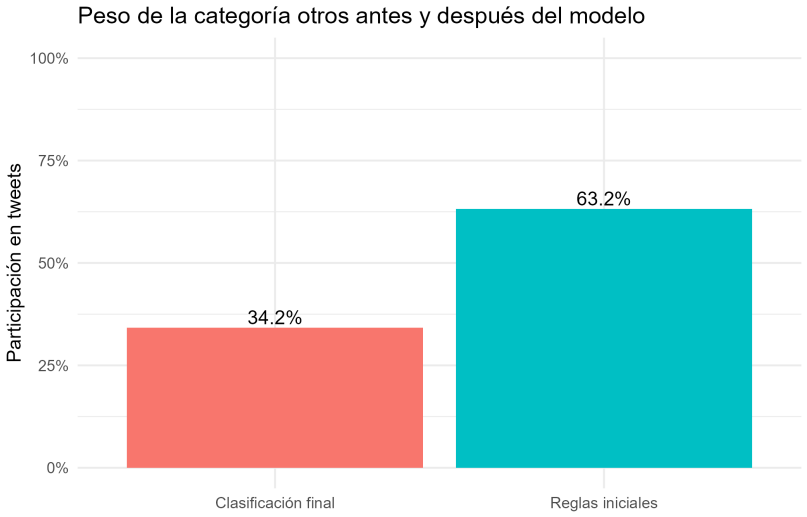


Figure 22. Reducción conservadora de la categoría otros después de clasificación temática.

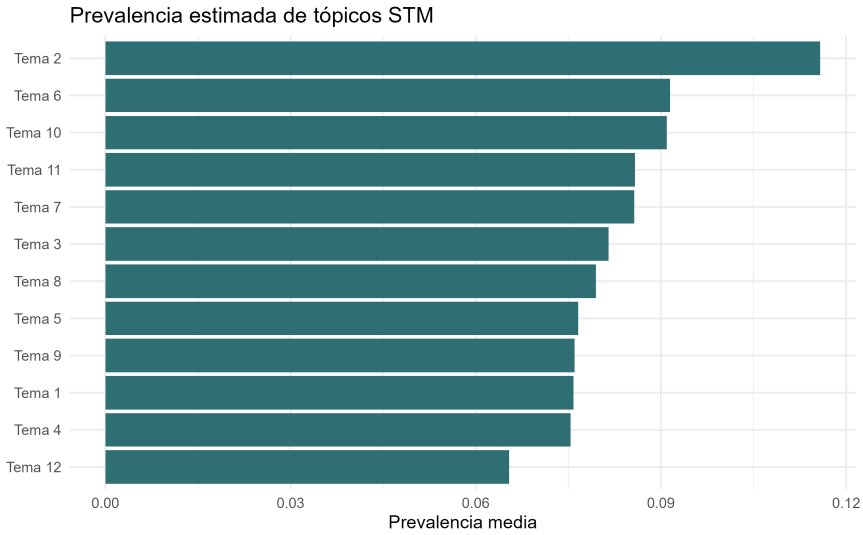


Figure 23. Prevalencia estimada de tópicos STM.



Figure 24. Nube de palabras por tópico STM.

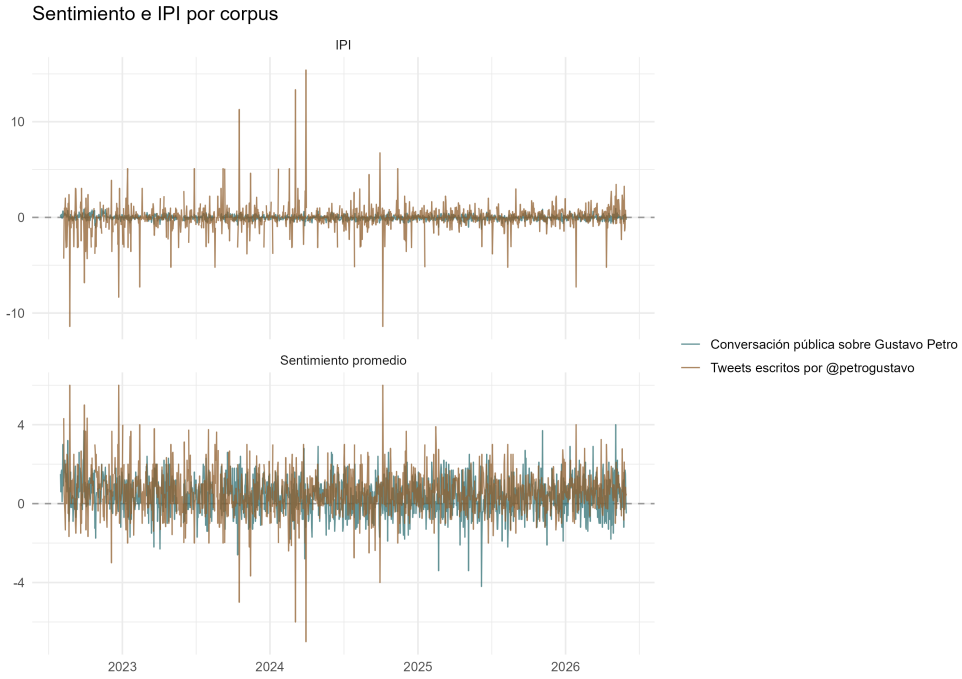


Figure 25. Sentimiento promedio e Índice de Presión Informacional por corpus.

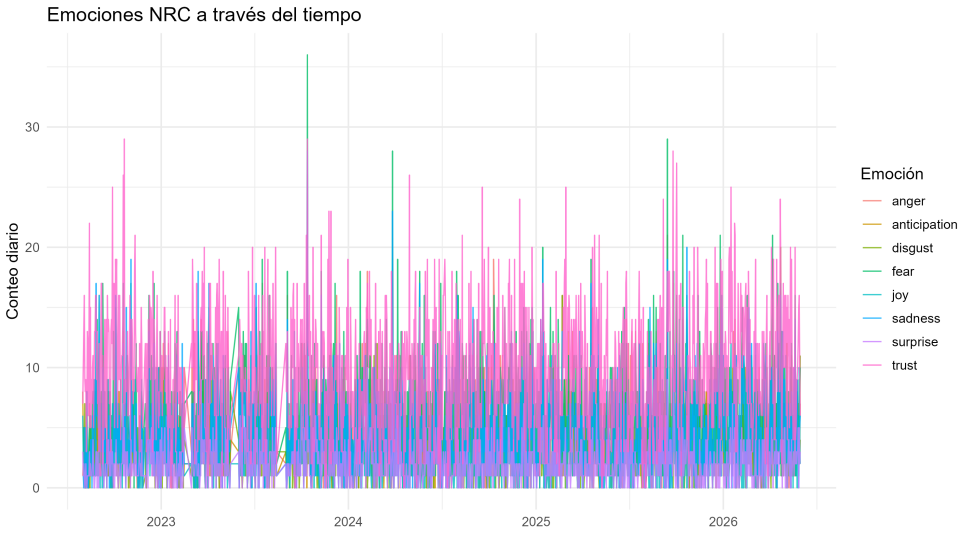


Figure 26. Emociones NRC a través del tiempo.

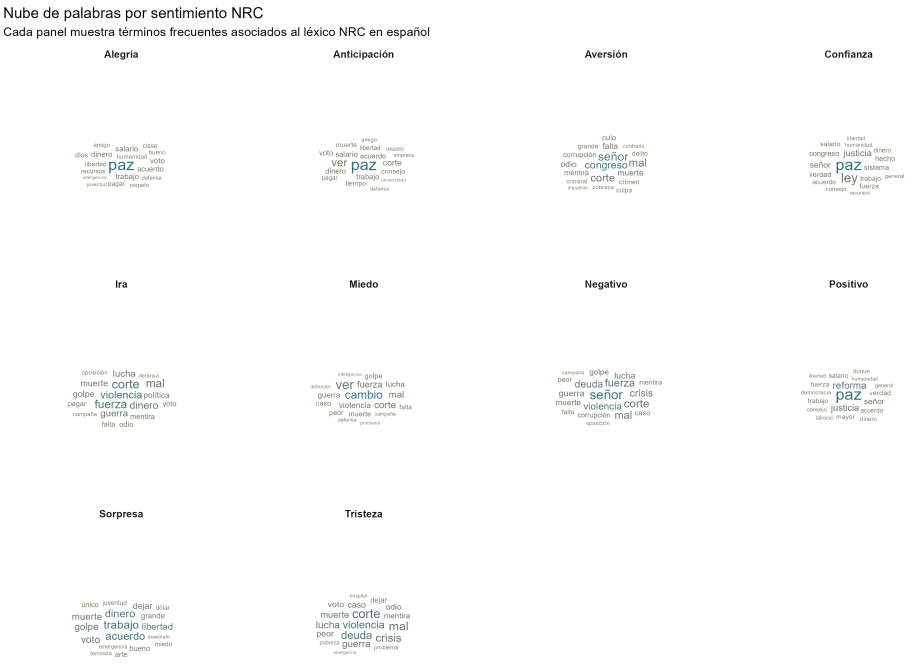


Figure 27. Nube de palabras asociadas a emociones y polaridad NRC.

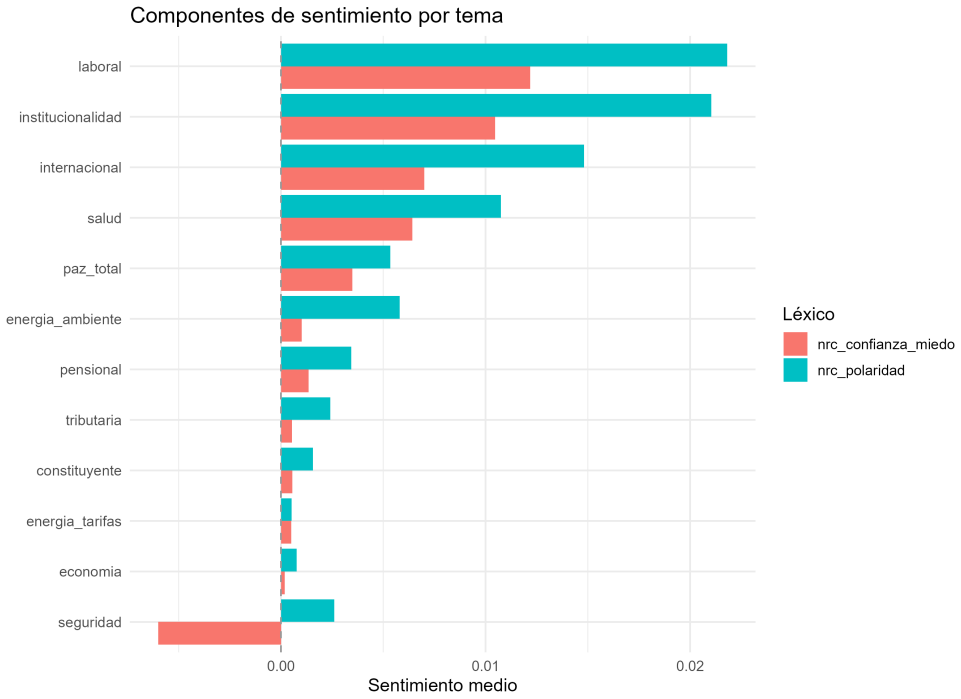


Figure 28. Componentes sentometrics por lexicón y tema.

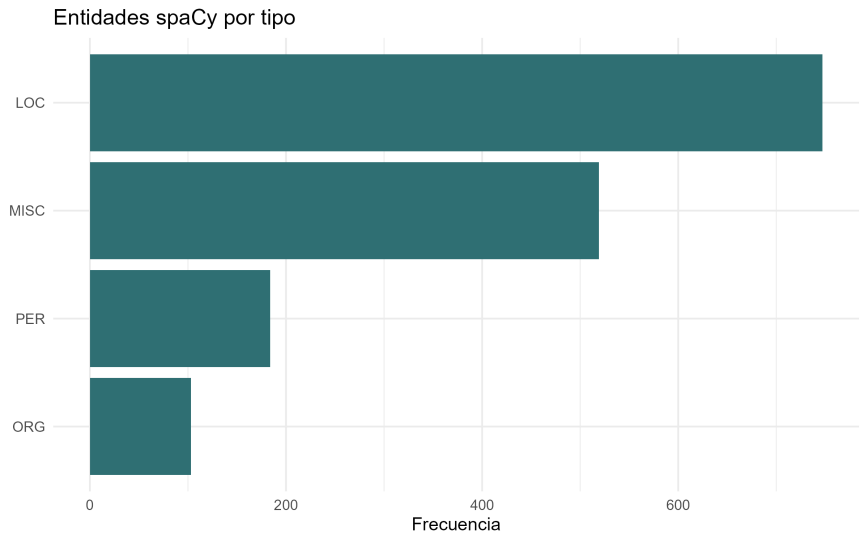


Figure 29. Tipos de entidades extraídas con spaCy mediante spacyr.

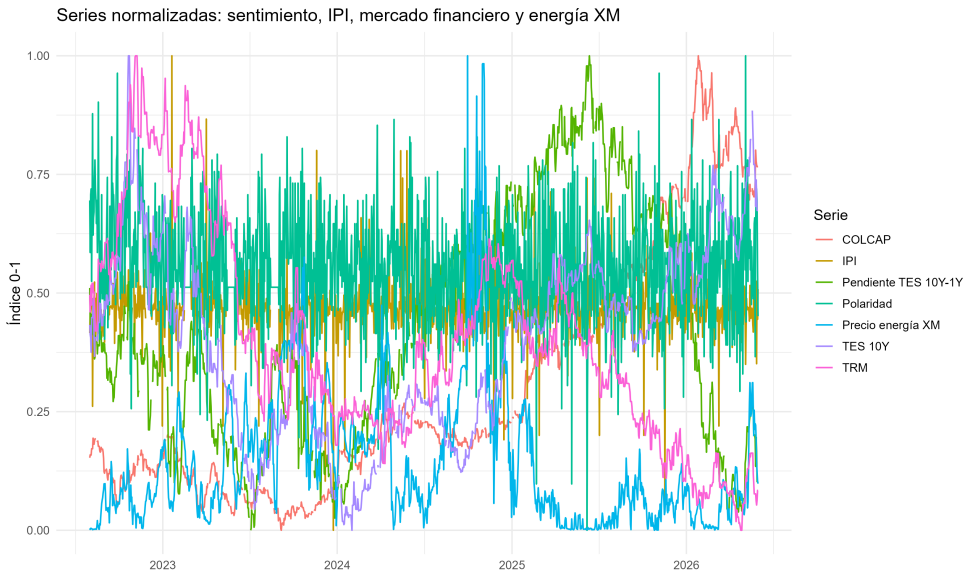


Figure 30. Series normalizadas de tweets, sentimiento, TRM, COLCAP y TES.



Figure 31. Tasas cero cupón TES en pesos.

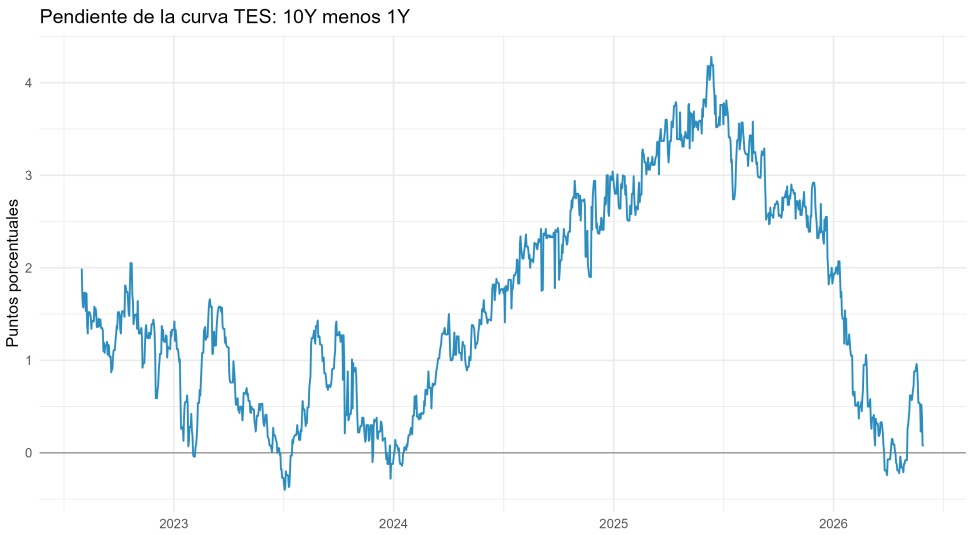


Figure 32. Pendiente de la curva soberana TES: 10Y menos 1Y.

como causalidad estructural. Algunos indicadores de sentimiento, volumen o presión informacional pueden mejorar la predicción de respuestas específicas en ciertos rezagos, y ahora esa evaluación se reporta por corpus. Esto no demuestra que los tweets causen movimientos financieros: compara si la conversación pública y el discurso presidencial directo aportan señales predictivas exploratorias distintas. El estudio de eventos complementa esta lectura al describir qué ocurre después de días extremos de negatividad, volumen o presión informacional. TRM y COLCAP se leen como retornos, mientras TES 10Y y la pendiente se leen como cambios en tasas.

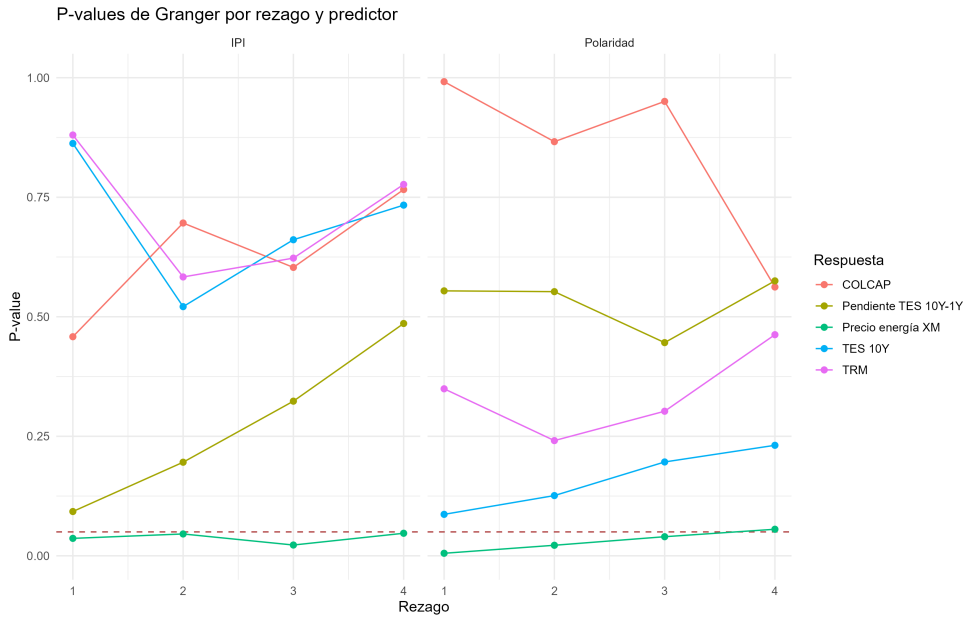


Figure 33. Valores p de Granger por rezago y respuesta de mercado.

5. Discusión preliminar

La principal diferencia frente al paper original no es únicamente el tamaño de la muestra, sino la separación conceptual entre reacción social y emisión presidencial. En el ejercicio inicial, las consultas sobre Petro podían mezclar voces de apoyo, crítica, prensa y mensajes del propio presidente. La arquitectura actual hace visible esa diferencia: el corpus `opinion` mide clima discursivo alrededor de Petro, mientras que el corpus `presidente` mide intensidad y contenido de una cuenta con poder institucional.

Las redes estilo `quanteda` ayudan a leer esa distinción sin cambiar la lógica metodológica original. Hashtags y menciones no se interpretan como pruebas aisladas de influencia, sino como mapas de coaparición que muestran cómo se agrupan temas y actores. La frecuencia de tweets presidenciales añade otra capa: meses con alta producción comunicativa pueden amplificar la exposición pública de ciertas discusiones, pero su efecto financiero depende del contexto, del contenido y de la reacción social medida en el corpus `opinion`.

Por esa razón, los resultados econométricos deben mantenerse como evidencia de precedencia y sincronía. La combinación de sentimiento, volumen, IPI, Granger, VAR condicionado y estudio de eventos sugiere que el discurso político puede contener señales informativas para TRM, COLCAP y TES en algunos momentos, pero no identifica por

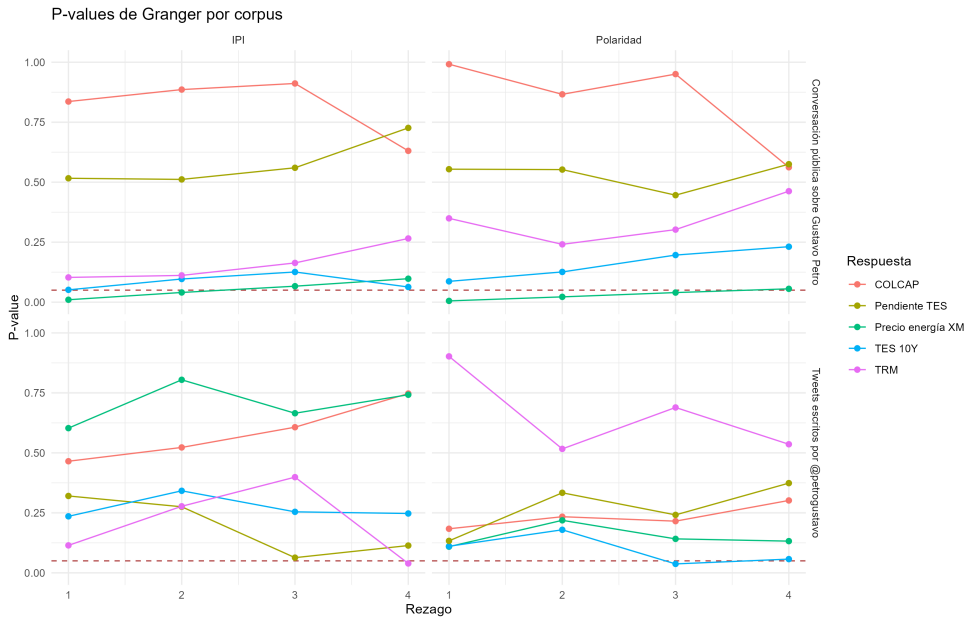


Figure 34. Valores p de Granger por corpus, predictor y respuesta de mercado.

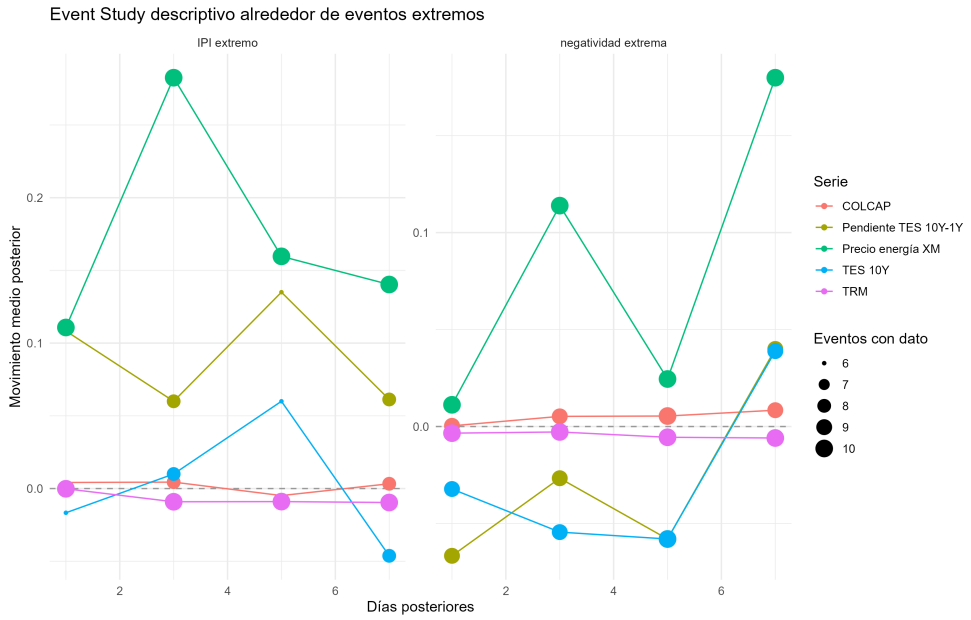


Figure 35. Ventanas de estudio de eventos alrededor de días extremos de sentimiento, volumen e IPI.

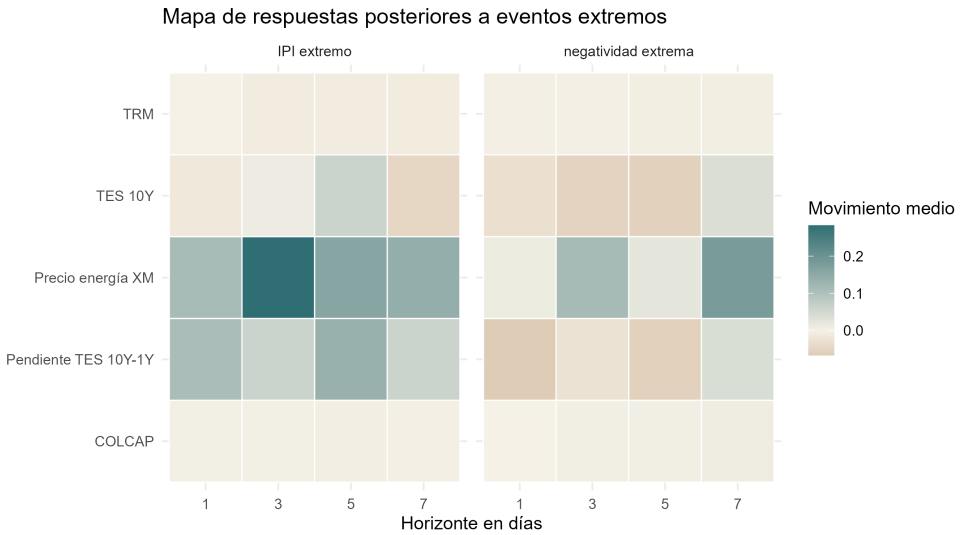


Figure 36. Heatmap de respuestas promedio por horizonte y serie financiera.

sí sola un mecanismo causal estructural. La contribución del paper es dejar un sistema reproducible para seguir esa relación con mejores datos y diseños futuros.

6. Conclusiones

Twitter/X ha transformado la forma en que líderes políticos se comunican con ciudadanos, opositores, periodistas e inversionistas. El paper original sostenía que los mensajes de un presidente pueden influir en la imagen colectiva de su administración y, eventualmente, reflejarse en el mercado financiero. La versión actual fortalece y precisa ese argumento: el corpus `opinion` evidencia una conversación polarizada, emocionalmente intensa y estructurada por reformas, paz total y expectativas económicas, mientras el corpus `presidente` permite observar el discurso directo de `@petrogustavo` sin atribuirle voces de terceros.

La evidencia textual es más rica que en el documento inicial. Las redes de hashtags y menciones replican el estilo oficial de análisis de Twitter de `quanteda` y muestran confrontación, centralidad de actores y agrupamientos semánticos. El EDA de frecuencia de tweets presidenciales muestra que la actividad de `@petrogustavo` se concentra en episodios específicos, con un aumento importante desde finales de 2025. Keyness, las nubes de palabras TF-IDF y la evolución temporal muestran que las reformas no constituyen un único campo semántico y que el vocabulario cambia por periodo y corpus. La supervisión débil mejora la lectura de `otros` con cautela; Wordfish y STM ayudan a resumir posiciones y tópicos. NRC, sentometrics y spaCy profundizan la lectura de tono, actores y patrones lingüísticos.

La evidencia de mercado es más completa, pero debe mantenerse prudente. La actualización reemplaza fuentes locales frágiles por BanRep para TRM, COLCAP y TES, e incorpora la pendiente TES 10Y-1Y como indicador de renta fija soberana. Los resultados de Granger por corpus, VAR condicionado y estudio de eventos son útiles para describir precedencia, sincronía y predicción exploratoria, no para afirmar causalidad final entre discurso presidencial, conversación pública y mercado.

La recomendación principal es metodológica e institucional. La comunicación de altos funcionarios debe estudiarse con cuidado porque puede afectar expectativas en entornos polarizados. Al mismo tiempo, la interpretación responsable exige fuentes auditables, procesamiento textual transparente y cautela frente a afirmaciones causales. La versión mejorada conserva la advertencia original sobre sensatez y prudencia en redes sociales, y agrega una arquitectura reproducible que puede extenderse a nuevas consultas, indicadores financieros y diseños causales más fuertes.

7. Disclosure of interest

In accordance with Taylor & Francis policy and our ethical obligations as researchers, we report that we do not receive financial funding that may be affected by the research reported in the enclosed paper.

8. Declaration of funding

No funding was received.

Ardia, David, Keven Bluteau, Samuel Borms, and Kris Boudt. 2021. "The R Package Sentometrics to Compute, Aggregate, and Predict with Textual Sentiment." *Journal of Statistical Software* 99 (2): 1–40. https://doi.org/10.18637/jss.v099.i02.

Banco de la República. 2026a. "COLCAP Daily Series Metadata." https://www.banrep.gov.co/en/node/50428.

———. 2026b. "Documento Técnico Para Consumo de Servicios Web SDMX." https://suameca.banrep.gov.co/archivos/webservices/documento_tecnico_ws_consumo_sdmx.pdf.

———. 2026c. "TES Zero-Coupon Interest-Rate Series Metadata." https://www.banrep.gov.co/en/node/50444.

Bayod, María Jesús R. 2018. "Big data: Crisis y Nuevos Planteamientos En Los Flujos de Comunicación de La Cuarta Revolución Industrial." *Area Abierta* 18 (2): 39.

Benoit, Kenneth, and Akitaka Matsuo. 2023. *Spacyr: Wrapper to the spaCy NLP Library*. https://spacyr.quanteda.io.

Benoit, Kenneth, Paul Nulty, Pablo Barber, Kohei Watanabe, and Benjamin Lauderdale. 2018. "Quantitative Analysis of Textual Data."

Benoit, Kenneth, Kohei Watanabe, Haiyan Wang, Paul Nulty, Adam Obeng, Stefan Müller, and Akitaka Matsuo. 2018. "Quanteda: An r Package for the Quantitative Analysis of Textual Data." *Journal of Open Source Software* 3 (30): 774. https://doi.org/10.21105/joss.00774.

Blei, David. 2009. "Topic Models." videolectures.net. http://videolectures.net/mlss09uk_blei_tm/.

Blei, David M., Andrew Y. Ng, and Michael I. Jordan. 2003. "Latent Dirichlet Allocation." *Journal of Machine Learning Research* 3 (Jan): 993–1022.

Bondi, Marina, and Mike Scott. 2010. *Keyness in Texts*. Vol. 41. John Benjamins Publishing.

Casallas Felipe, Miguel Annyelo. 2020. "Análisis de Contenido Sobre La Percepción Política de Gustavo Petro e Iván Duque En La Red Social Twitter." {B.S.} thesis, Universidad de La Sabana.

Cavanillas, José María, Edward Curry, and Wolfgang Wahlster. 2016. *New Horizons*

for a Data-Driven Economy: A Roadmap for Usage and Exploitation of Big Data in Europe. Springer Nature.

Chen, Chung-Chi, Hen-Hsen Huang, and Hsin-Hsi Chen, eds. 2022. *From Opinion Mining to Financial Argument Mining*. Springer Nature.

Chen, Kaiping, Zening Duan, and Sijia Yang. 2022. "Twitter as Research Data: Tools, Costs, Skill Sets, and Lessons Learned." *Politics and the Life Sciences* 41 (1): 114–30.

Conte, Rosaria, Nigel Gilbert, Giulia Bonelli, Claudio Cioffi-Revilla, Guillaume Deffuant, Janos Kertész, Vittorio Loreto, et al. 2012. "Manifesto of Computational Social Science." *The European Physical Journal Special Topics* 214: 325–46.

Cornejo, José Emiliano Palma. 2022. "Populismo, Pandemia y Tweets: El Caso de Donald Trump Analizado Mediante La Metodología de análisis de Sentimientos."

Echeverry, Juan José. 2023. "Impacto Del Discurso de Gustavo Petro En Variables Económicas Colombianas."

El-Hamdouchi, Abdelmoula, and Peter Willett. 1986. "Hierarchic Document Classification Using Ward's Clustering Method." In *Proceedings of the 9th Annual International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval*, 149–56.

Field, Andy, Jeremy Miles, and Zoë Field. 2012. *Discovering Statistics Using r*. SAGE.

Gómez-Torres, Estevan, Roger Jaimes, Orlando Hidalgo, and Sergio Luján-Mora. 2018. "Influencia de Redes Sociales En El análisis de Sentimiento Aplicado a La Situación Política En Ecuador." *Enfoque UTE* 9 (1): 67–78.

Hirschberg, Julia, and Christopher D. Manning. 2015. "Advances in Natural Language Processing." *Science* 349 (6245): 261–66.

Husson, François, Sébastien Lê, and Jérôme Pagès. 2016. *Analyse de Données Avec r*. Presses universitaires de Rennes.

Hvitfeldt, Emil, and Julia Silge. 2022. *Supervised Machine Learning for Text Analysis in r*. CRC Press.

Hyndman, Rob J., and George Athanasopoulos. 2018. *Forecasting: Principles and Practice*. 2nd ed. OTexts. https://otexts.com/fpp2/.

Ince, Jelani, Fabio Rojas, and Clayton A. Davis. 2017. "The Social Media Response to Black Lives Matter: How Twitter Users Interact with Black Lives Matter Through Hashtag Use." *Ethnic and Racial Studies* 40 (11): 1814–30.

Jockers, Matthew. 2017. *Package syuzhet*. https://cran.r-project.org/web/packages/syuzhet.

Kahneman, Daniel. 1979. "Prospect Theory: An Analysis of Decisions Under Risk." *Econometrica* 47: 278.

Kearney, Michael W. 2019. "Rtweet: Collecting and Analyzing Twitter Data." *Journal of Open Source Software* 4 (42): 1829.

Kleiber, Christian, and Achim Zeileis. 2008. *Applied Econometrics with r*. New York: Springer.

Kolaczyk, Eric D., and Gábor Csárdi. 2020. *Statistical Analysis of Network Data with r*. Springer.

Kumar, Lalit, and Parul Kalra Bhatia. 2014. "A Survey of Text Mining Techniques and Applications." *Journal of Emerging Technologies in Web Intelligence* 6 (2): 243–48.

Kwartler, Ted. 2017. *Text Mining in Practice with r*. John Wiley & Sons.

Marin Diaz, Juan Pablo. 2020. *Genero: Estimate Gender from Names in Spanish and Portuguese*. https://github.com/datasketch/genero.

Medhat, Walaa, Ahmed Hassan, and Hoda Korashy. 2014. "Sentiment Analysis Algorithms and Applications: A Survey." *Ain Shams Engineering Journal* 5 (4): 1093–113.

Misuraca, Michelangelo, Alessandro Forciniti, Germana Scepi, and Maria Spano. 2020.

"Sentiment Analysis for Education with r: Packages, Methods and Practical Applications." https://arxiv.org/abs/2005.12840.

Mittal, Anshul, and Arpit Goel. 2012. "Stock Prediction Using Twitter Sentiment Analysis." *Stanford University, CS229* 15: 2352. http://cs229.stanford.edu/proj2011/GoelMittal-StockMarketPredictionUsingTwitterSentimentAnalysis.pdf.

Mohammad, Saif M., and Peter D. Turney. 2013. "Crowdsourcing a Word–Emotion Association Lexicon." *Computational Intelligence* 29 (3): 436–65.

Mohammad, Saif, and Peter Turney. 2010. "Emotions Evoked by Common Words and Phrases: Using Mechanical Turk to Create an Emotion Lexicon." In *Proceedings of the NAACL HLT 2010 Workshop on Computational Approaches to Analysis and Generation of Emotion in Text*, 26–34.

MSCI. 2026. "MSCI COLCAP Indexes." https://www.msci.com/our-solutions/indexes/index-profiles/market-cap-weighted/msci-colcap-indexes.

Mullainathan, Sendhil, and Richard H. Thaler. 2000. "Behavioral Economics." Cambridge, MA: National Bureau of Economic Research.

Pérez Llorente, José Manuel. 2020. "El Impacto de Los Tweets de Donald j. Trump Sobre Los Mercados Financieros."

Plutchik, Robert. 2003. *Emotions and Life: Perspectives from Psychology, Biology, and Evolution*. American Psychological Association.

Prada Espinel, Óscar A. 2018. "Comportamiento Comunicacional de Twitter En Las Campañas Presidenciales de Colombia 2018: Caso Gustavo Petro e Iván Duque." Master's thesis, Universidad Internacional de Andalucía.

quanteda team. 2026. "Example: Social Media Analysis (Twitter)." https://quanteda.io/articles/pkgdown/examples/twitter.html.

Roberts, Margaret E., Brandon M. Stewart, and Dustin Tingley. 2019. "Stm: An r Package for Structural Topic Models." *Journal of Statistical Software* 91 (2): 1–40. https://doi.org/10.18637/jss.v091.i02.

Romero Moreno, Fanny Y., Carlos A. Sanchez Martelo, Bibiana Y. Alfonso Corredor, Juan F. Sanchez Cifuentes, and Juan P. Ospina López. 2020. "Análisis de Sentimiento a Las Opiniones Generadas En La Red Social Twitter: Marketing Político."

Sandoval Garrido, Luis E., and Mauricio Marín Jaramillo. 2022. "Elecciones Presidenciales y Desarrollo Municipal: El Caso Colombiano (1986-2014)." *Revista Lecturas de Economía*, no. 97: 113–48.

Schweinberger, Martin. 2023. *Analyzing Co-Occurrences and Collocations in r*. Brisbane. https://ladal.edu.au/coll.html.

Silge, Julia, and David Robinson. 2017. *Text Mining with r: A Tidy Approach*. O'Reilly Media.

Slapin, Jonathan B., and Sven-Oliver Proksch. 2008. "A Scaling Model for Estimating Time-Series Party Positions from Texts." *American Journal of Political Science* 52 (3): 705–22.

Smith, Adam. 1759. *The Theory of Moral Sentiments*. London; Edinburgh: Printed for A. Millar; A. Kincaid; J. Bell.

Stefanowitsch, Anatol, and Stefan Gries. 2003. "Collostructions: Investigating the Interaction of Words and Constructions." *International Journal of Corpus Linguistics* 8. https://doi.org/10.1075/ijcl.8.2.03ste.

———. 2005. "Covarying Collexemes." *Corpus Linguistics and Linguistic Theory* 1: 1–43. https://doi.org/10.1515/cllt.2005.1.1.1.

Steinert-Threlkeld, Zachary C. 2018. *Twitter as Data*. Cambridge University Press.

Trott, Verity. 2018. "Connected Feminists: Foregrounding the Interpersonal in Connective Action." *Australian Journal of Political Science* 53 (1): 116–29.

Urdinez, Francisco, and Andrés Cruz. 2020. *R for Political Data Science: A Practical Guide*. CRC Press.

Wiedemann, Gregor, and Andreas Niekler. 2017. "Hands-on: A Five Day Text Mining Course for Humanists and Social Scientists in r." In *Proceedings of the Workshop on Teaching NLP for Digital Humanities (Teach4DH@GSCL 2017)*, 57–65. http://ceur-ws.org/Vol-1918/wiedemann.pdf.